

Matematyka Dyskretna

Ćwiczenia 1

① Dla zbiorów $A = \{*, \square, 1, \blacksquare, \circ\}$

$B = \{\heartsuit, \square, \pi\}$ oraz $C = \{*, \circ\}$ z uniwersum

$U = \{*, \square, 1, \blacksquare, \circ, \pi, \heartsuit, \spadesuit\}$ znajdź

$A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A, A', B', A \oplus B.$

Czy $C \subseteq A$ oraz czy $C \subseteq B$. Znajdź

$C \times B$ oraz $B \times C$. Znajdź $\mathcal{P}(B)$ oraz $\mathcal{P}(\emptyset)$

② Dla $A = \{-1\} \cup (-\frac{1}{2}, \frac{2}{3}]$ oraz $B = [0, 1)$
znajdź $A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A, A', B'$
(tu $U = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$), $A \times B, B \times A$.

③ Dla $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$

$B = \{(x, y) : x \geq 0\}$

oraz uniwersum $U = \mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$
(płaszczyzna) $= \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$

znajdź $A \cup B, A \cap B, A', B', A \setminus B, B \setminus A$

oraz $A \oplus B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Dla $A \times B = \{((x, y), (\bar{x}, \bar{y})) : (x, y) \in A \wedge (\bar{x}, \bar{y}) \in B\}$

dlaczego nie można zwiualizować

$A \times B$?